

18 实验 MP-1 密立根油滴法测定电子电荷

姓名: 学号: 成绩: A 合作者:
 指导教师: 实验编号: 周 第 节 组 号

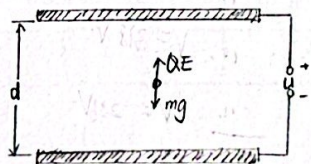
一、实验目的

1. 通过密立根油滴实验来验证电荷的“量子化”，即电量不是连续变化的，而是基本电荷（电子电量的绝对值）的整数倍。
2. 测定电子电荷量 e 。
3. 了解 CCD 传感器和光学系统成像原理与应用。

二、实验原理知识准备与预习自测

1. 请简述实验原理，并画出原理图。

用喷雾器将油滴喷入两块相距为 d 的水平放置的平行极板之间。油滴质量为 m ，所带电荷为 Q 。两极板间电压为 U ，调节 U 的大小，使油滴平衡。此时有 $mg = Q\frac{U}{d} \Rightarrow Q = mg\frac{d}{U}$ 。已知 m, g, d ， U 即可算出油滴带电量 Q 。



2. 实验中应如何选择油滴？

答: 大小适宜，根据平衡电压的大小和油滴匀速下降的时间来判断油滴大小和带电量多少。油滴不能太大，也不能太小（体积）。

三、实验测量步骤预习

1. 仪器调节

- (1) 油滴盒照明调节
- (2) 油滴盒水平调节
- (3) 显微镜调焦
- (4) 喷雾，要求观察到清晰可见的油滴

2. 练习测量（包括电压调节、油滴控制与选择等）

- (1) 练习控制油滴，平行极板上加平衡电压，喷发多余油滴，只留几滴为止。注视其中一滴，调节电压，使其静止。然后去掉电压，使其匀速下降，一段距离后再加平衡电压与平衡电压，使其上升。
- (2) 练习选择油滴，其体积不能太大，否则必须带很多电荷才能平衡，临界电压不稳；也不宜太小，否则因布朗运动，运动落差很大，不易测准。根据平衡电压与匀速下降的时间来判断大小及带电量。
- (3) 练习测量速度

3. 实验测量——平衡法

- (1) 测量平衡电压必须仔细调节，将油滴悬于分格板上某条横线附近，以断及停止。
- (2) 测量油滴匀速下降 L 所需时间 t 。先让油滴下降一段时间后，再测时间。这段距离应在平行板中央部分， L 一般取 0.200 cm 。
- (3) 同一油滴必须进行 10 次测量，同时应对不同油滴（不少于 5 个）进行反复测量。

教师签名: 浩

四、实验仪器

主要实验仪器名称	规格型号	仪器误差 Δx
CCD 显微密立根油滴仪	ZKY-MLG-6	$\Delta U = 1\text{ V}$ $\Delta t = 0.01\text{ s}$



实验数据表

测量次数 i	电压 U/V	t_1/s	t_2/s	t_3/s	t_4/s	$\bar{t}/s$	油滴带电量 $q_i/10^{-19} C$	取整 n_i	$e_i/10^{-19} C$
1	354	14.09	13.96	14.29	14.19	14.13	4.99	3	1.66
2	208	26.87	26.78	26.98	26.89	26.88	3.13	2	1.60
3	235	36.59	36.0	36.93	36.56	36.55	1.72	1	1.72
4	228	40.01	39.38	39.54	39.27	39.55	1.56	1	1.56
5	256	15.36	15.39	15.24	15.53	15.38	6.05	4	1.52
6	327	14.30	14.90	15.02	15.34	14.89	4.98	3	1.66
7	288	19.30	19.38	20.01	19.75	19.36	3.17	2	1.58
8	272	12.36	13.01	12.58	11.39	12.33	8.01	5	1.60
9	168	19.02	19.01	18.44	18.01	18.56	6.90	4	1.72
10	196	27.89	27.98	28.23	28.02	28.03	3.12	2	1.56

(1) 方法一

计算出各油滴的电荷, $q_i = n_i e$, 求其最大公约数, 即为基本电荷 e 值(需要足够的数据统计量), 并与公认值比较计算百分差。请写出计算过程。

$$\bar{e} = \frac{\sum_{i=1}^{10} n_i q_i}{\sum_{i=1}^{10} n_i^2} = \frac{143.998}{89} \approx 1.62 \times 10^{-19} C$$

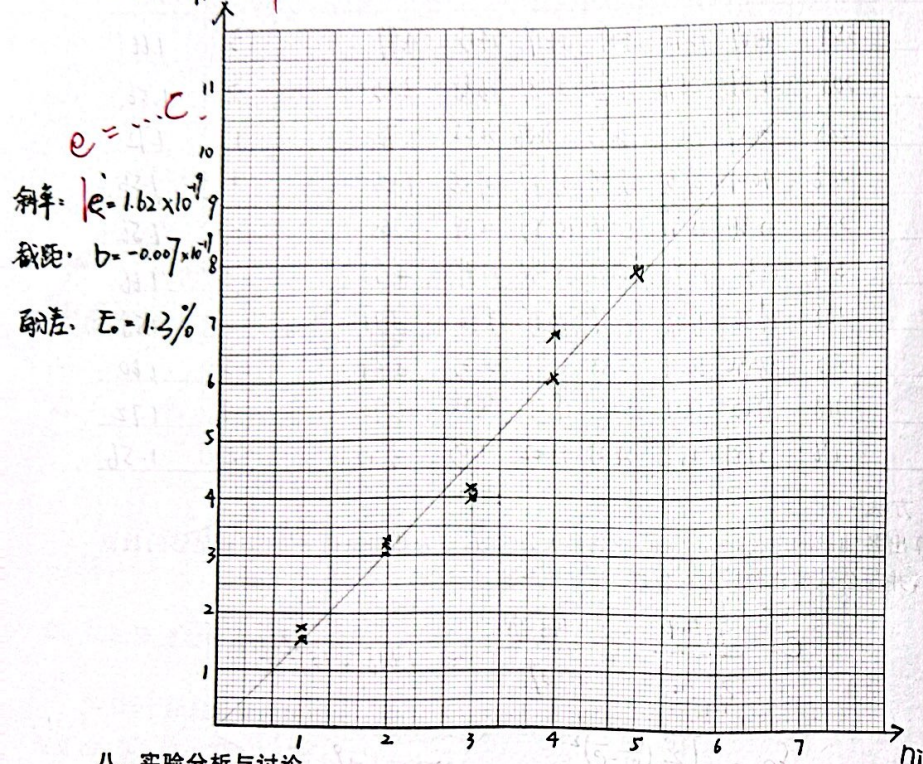
$$\delta e = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10} (n_i q_i - \bar{e})^2}{10-1}} \approx 0.07 \times 10^{-19} C$$

$$\bar{E}_0 = \frac{|\bar{e} - e_0|}{e_0} \times 100\% = 1.3\%$$

$$e = (\bar{e} \pm \delta e) = (1.62 \pm 0.07) \times 10^{-19} C$$

(2) 方法二

作 $q_i - n_i$ 图, e 为直线的斜率, 通过拟合直线即可求得 e 值, 并与公认值比较计算百分差。 $q_i / \times 10^{-19} C$



八、实验分析与讨论

你认为合适的油滴应考虑哪些因素?

答: 根据平衡电压的大小和油滴匀速下落的时间来判断油滴大小不带电量多少, $U \geq 150V$, $t \geq 10s$, 油滴体积不能太大也不能太小

从实验中测定的油滴所带电量, 为什么能算出电子电量?

答: 油滴带电量必是电子电量的整数倍, 求其最小公约数, 即为基本电量 e 。
+ 测量结果讨论

九、思考题

1. 在空气粘滞阻力与地球引力的合力作用下, 油滴由静止开始下落, 其速度与时间! 函数关系为

$$v = \frac{mg}{6\pi r \eta} (1 - e^{-\frac{6\pi r \eta}{m} t})$$

试估算油滴由静止加速到匀速速率的 95% 时, 需多少时间? 请写出计算过程。

其中, $r = 8.0 \times 10^{-7} m$, $m = 2.0 \times 10^{-15} kg$

答: 当 $t \rightarrow \infty$ 时, $V' = \frac{mg}{6\pi r \eta}$

令 $v = 95\% V'$ 则 $t = 2.17 \times 10^{-5} s$

2. 在静态平衡法油滴电量的公式推导过程中, 本实验作了哪些简化处理? 试说明为什么要作这些简化处理?

答: ① 油滴简化为球形, 方便计算体积、质量。② 油滴不蒸发, 不计质量变化。

③ 空气的温度、压强简化, 方便计算。

3. 在实验中是否可以用水滴代替油滴? 为什么?

答: 不能, 水的蒸发速率远大于油滴, 质量会不断变化, 影响实验数据。

4. 请分析油滴大小、带电量与平衡电压和下落时间的关系。

当油滴带电量一定时, 油滴越大, 重力越大, 其平衡电压越大, 下落时间

越短。

教师签名:

浩



19 MP-3 弗兰克-赫兹实验

姓名: 学号: 成绩: AX 合作者:
 指导教师: 实验编号: 周 第 节 组 号

一、实验目的

1. 了解弗兰克-赫兹实验的原理与相关的实验方法。
2. 通过测定氩原子等元素的第一激发电位, 证明原子能级的存在, 加深对量子化概念的理解。

二、实验原理知识准备与预习自测

1. 原子能量最低的状态称 基态, 能量较高的状态称 激发态, 能量最低的激发态称 第一激发态。为使电子从低能级向高能级跃迁, 本实验采用 具有一定能量的电子与原子碰撞进行能量交换 的方法来实现。

2. 当电子获得动能, 在管内与氩原子发生 弹性 碰撞时, 其能量不损失。发生 非弹性 碰撞时, 电子把能量传递给氩原子, 氩原子就会从基态跃迁到第一激发态。本实验氩原子的第一激发电位 U_0 为 11.5 V。

3. 凡加速电压 $U_2 = nU_0$ ($n=1, 2, 3, \dots$) 时, 板流 I_p 都会相应下跌, 形成规则起伏的 I_p-U_2 特性曲线, 而与相邻两板流极大值所对应的加速电压的差值就是氩原子的 第一激发电位 U_0 。

教师签名:

三、实验测量步骤

1. 实验准备

- (1) 按照图 19-1 所示, 连接各组导线, 仔细检查, 确定无误。
- (2) 打开电源, 将实验仪预热约 10 min。
- (3) 检查开机后的初始状态, 确认仪器工作正常:
 - ① 实验仪的“1 mA”电流档位指示灯亮, 电流显示值为 0000. (10⁻⁷ A);
 - ② 实验仪的“灯丝电压”档位指示灯亮, 电压显示值为 000.0 (V);
 - ③ “手动”指示灯亮。
- (4) 根据提供的参数, 调节灯丝电压 U_f 、控制栅电压 V_{G1K} 、减速电压 V_{G2A} 。

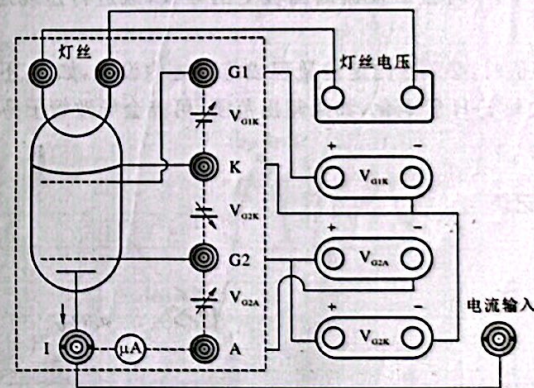


图 19-1 弗兰克-赫兹实验接线图

2. 手动测试

调加速电压 U_2 (仪器标号 V_{G2K}), 每次约增加 0.5 V 并记录 I_p , 手工描绘相应的特性曲线, 由此算得氩原子的第一激发电位 U_0 。

四、实验仪器

主要实验仪器名称	规格型号	仪器误差 $\Delta_{\text{仪}}$
智能弗兰克-赫兹实验仪	ZKY-FH-2	电压: 0.1V 电流: $0.001 \times 10^{-7}\text{A}$

五、注意事项(在开始实验操作前请仔细阅读以下说明)

1. 实验测量过程中,不可拨下仪器前面板上的导线,或进行违规连接,否则易发生短路,损坏仪器设备。

2. 在设定各电压值时,必须在给定的量程或范围之内设置,如 U_2 不宜超过 85V , 灯丝电压不宜过高,否则加快 F-H 管老化,如果超出范围,可能会导致管子易被击穿或不能准确显示 I_p-U_2 波形等。

六、实验现象观察与记录

电压: 3.2V

① ✓ 0.6 0.58
② ✓ 1.0 1.02
③ ✓ 1.8 1.84
④ ✓ 3.0 2.04
⑤ ✓ 4.2 4.37
⑥ ✓ 5.4 5.69

10.5 0.026

教师签名:

原始数据记录必须用圆珠笔或钢笔书写,经教师签名有效。

灯丝电压: 2.1V

15号

 $V_{G1K} = 2.0\text{V}$ $V_{G2A} = 8.0\text{V}$

七、实验数据处理

1. I_p-U_2 关系实验测量结果

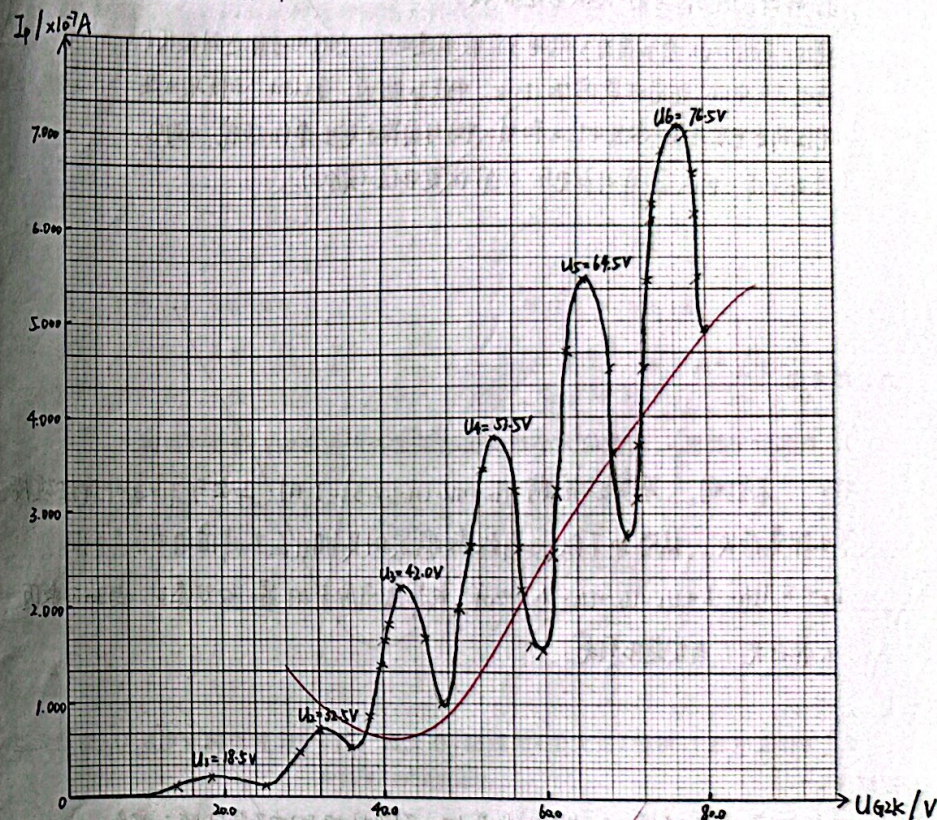
$U_1(\text{V})$	$I_p/10^{-7}\text{A}$	$U_1(\text{V})$	$I_p/10^{-7}\text{A}$	$U_1(\text{V})$	$I_p/10^{-7}\text{A}$	$U_2(\text{V})$	$I_p/10^{-7}\text{A}$
0.5	0.000	13.5	0.107	26.5	0.288	39.5	1.728
1.0	0.000	14.0	0.126	27.0	0.336	40.0	1.887
1.5	0.000	14.5	0.143	27.5	0.371	40.5	2.015
2.0	0.000	15.0	0.155	28.0	0.427	41.0	2.117
2.5	0.000	15.5	0.171	28.5	0.535	41.5	2.188
3.0	0.000	16.0	0.185	29.0	0.585	42.0	2.223
3.5	0.000	16.5	0.188	29.5	0.633	42.5	2.223
4.0	0.000	17.0	0.206	30.0	0.677	43.0	2.195
4.5	0.000	17.5	0.217	30.5	0.715	43.5	2.115
5.0	0.000	18.0	0.220	31.0	0.745	44.0	2.028
5.5	0.000	18.5	0.225 ✓	31.5	0.768	44.5	1.867
6.0	0.000	19.0	0.223	32.0	0.780	45.0	1.673
6.5	0.000	19.5	0.220	32.5	0.782 ✓	45.5	1.471
7.0	0.000	20.0	0.225	33.0	0.771	46.0	1.271
7.5	0.000	20.5	0.230	33.5	0.751	46.5	1.133
8.0	0.000	21.0	0.233	34.0	0.729	47.0	1.106
8.5	0.000	21.5	0.235	34.5	0.689	47.5	1.225
9.0	0.000	22.0	0.235 ✓	35.0	0.649	48.0	1.471
9.5	0.000	22.5	0.221	35.5	0.624	48.5	1.768
10.0	0.000	23.0	0.224	36.0	0.708	49.0	2.094
10.5	0.012	23.5	0.225	36.5	0.758	49.5	2.415
11.0	0.026	24.0	0.221	37.0	0.846	50.0	2.717
11.5	0.032	24.5	0.223	37.5	0.977	50.5	2.913
12.0	0.054	25.0	0.229	38.0	1.131	51.0	3.231
12.5	0.078	25.5	0.242	38.5	1.302	51.5	3.427
13.0	0.092	26.0	0.264	39.0	1.471	52.0	3.584



$U_2/(V)$	$I_p/(10^{-7}A)$	$U_2/(V)$	$I_p/(10^{-7}A)$	$U_2/(V)$	$I_p/(10^{-7}A)$	$U_2/(V)$	$I_p/(V)$
52.5	7.761	65.5	5.542	78.5	6.377		
53.0	3.851	66.0	5.355	79.0	5.947		
53.5	3.851	66.5	5.064	79.5	5.452		
54.0	3.793	67.0	4.689	80.0	4.913		
54.5	3.657	67.5	4.234				
55.0	3.443	68.0	3.731				
55.5	3.167	68.5	3.228				
56.0	2.830	69.0	2.924				
56.5	2.462	69.5	2.787				
57.0	2.089	70.0	2.881				
57.5	1.783	70.5	3.200				
58.0	1.650	71.0	3.556				
58.5	1.748	71.5	3.964				
59.0	2.165	72.0	4.358				
59.5	2.537	72.5	4.839				
60.0	2.952	73.0	5.285				
60.5	3.371	73.5	5.698				
61.0	3.787	74.0	6.091				
61.5	4.175	74.5	6.429				
62.0	4.516	75.0	6.710				
62.5	4.820	75.5	6.909				
63.0	5.061	76.0	7.047				
63.5	5.286	76.5	7.288				
64.0	5.383	77.0	7.059				
64.5	5.437	77.5	6.924				
65.0	5.414	78.0	6.708				

2. 用作图法得出氩原子第一激发电位

根据手动测量结果,作 I_p-U_2 曲线图。



由上图可得,氩原子第一激发电位实验测量结果的平均值(应有计算过程)。

$$\bar{U}_0 = \frac{1}{6} (U_4 - U_1 + U_5 - U_2 + U_6 - U_3) = \frac{1}{6} (53.5 - 18.5 + 64.5 - 32.5 + 76.5 - 42.0) = 11.3 \text{ V}$$

3. 氩原子第一激发电位的公认值为 $U_0 = 11.5 \text{ V}$, 与实验结果比较, 得出百分差

$$E_0 = \frac{|\bar{U}_0 - U_0|}{U_0} \times 100\% = \frac{|11.3 - 11.5|}{11.5} \times 100\% = 1.7\%$$

八、实验分析与讨论

第一峰对应的电压与第一激发电位不一致。

因为一开始 U_{G2K} 增加是为了给电子克服减速电压，此时电子能达到极板 P，开始产生电流，然后继续增加 U_{G2K} ，电流 I_p 增加，当 U_{G2K} 达到克服减速电压所需电压与第一激发电位之和时，电子与氩原子发生弹性碰撞，从而电流 I_p 下降，所以第一峰对应电压 $>$ 第一激发电位（氩原子）

九、思考题

1. 在实验中板流 I_p 的数值大小对实验结果是否产生影响？请说明原因。

答：不影响。本实验依据 $U_n = nU_0$ ($n=1, 2, 3, \dots$) 时，电子与氩原子非弹性碰撞产生能量损失，从而 I_p 下跌，有效数据实则是相对 I_p 峰值的电压。利用 $U_0 = \frac{1}{n}(U_1 - U_0 + U_5 - U_2 + U_4 - U_3)$ 公式，计算出氩原子的第一激发电位，与 I_p 的数值大小无关，与其变化有关。

2. 为什么电流 I_p 峰值（极大值）的数据，在充氩气的 F-H 管里随着电压 U_2 的增大也逐渐增大？

答：电压 U_2 逐渐增大，电子动能增加，到达极板的电子数目随之增多，而其与氩原子的非弹性碰撞增加有限，能量损失有限，每次碰撞后，剩余能量尚能使电子穿过电场达到极板，故峰值越来越大。

教师签名：

夫兰克-赫兹实验仪前面板如图 19-2 所示，按功能划分为八个区：

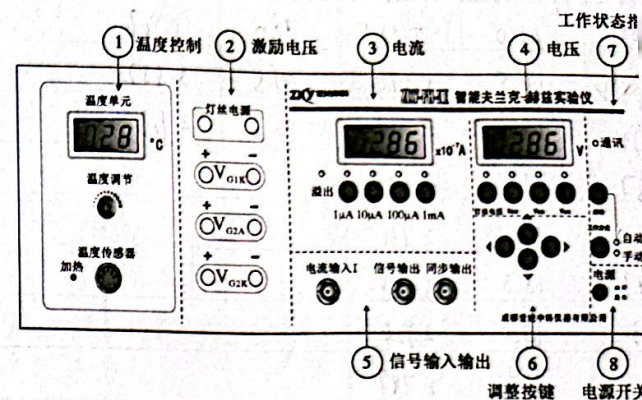


图 19-2 夫兰克-赫兹实验仪前面板示意图

区① 是夫兰克-赫兹管各输入电压连接插孔和板极电流输出插座。

区② 是夫兰克-赫兹管所需激励电压的输出连接插孔，其中左侧输出为负极。

区③ 是测试电流指示区。四位七段数码管指示电流值；四个电流用于选择不同的最大电流量程档；每一个量程选择同时备有一个选择指示量程档位。

区④ 是测试电压指示区。四位七段数码管指示当前选择电源的电压值；四个电压用于选择不同的电源；每一个电源选择都备有一个选择指示电压。

区⑤ 是测试信号输入输出区。电流输入插座输入夫兰克-赫兹管出和同步输出插座可将信号送示波器显示。

区⑥ 是调整按键区。用于改变当前电源电压设定值；设置查询电压。

区⑦ 是工作状态指示区。通信指示灯指示实验仪与计算机的通信；工作方式按键共同完成多种操作。

区⑧ 是电源开关。

12 实验 S-2 RC 串联电路的暂态与稳态过程

姓名: 学号: 成绩: 合作者:
 指导教师: 实验编号: 周 第 节 组 号

一、实验目的

1. 学习数字示波器的使用。
2. 观察 RC 电路电容的充放电特性曲线, 测量半衰期 $T_{1/2}$, 并计算电容 C 。
3. 观测 RC 串联电路的相频特性。
4. 使用双轨迹法和李萨如图形法测定相位差。

二、实验原理知识准备与预习自测

1. 数字示波器

数字示波器是采用数据采集、A/D 转换、软件编程等一系列的技术综合制造而成的高性能示波器。数字示波器结构如图 12-1 所示, 与模拟示波器比较, 具有哪些差异?

①可以根据被测信号的特点自动确定和调整测试条件, 实现自动测试。②能够较易实现对高速瞬态信号的实时捕获。③在波形和运算储存方面有明显优势。

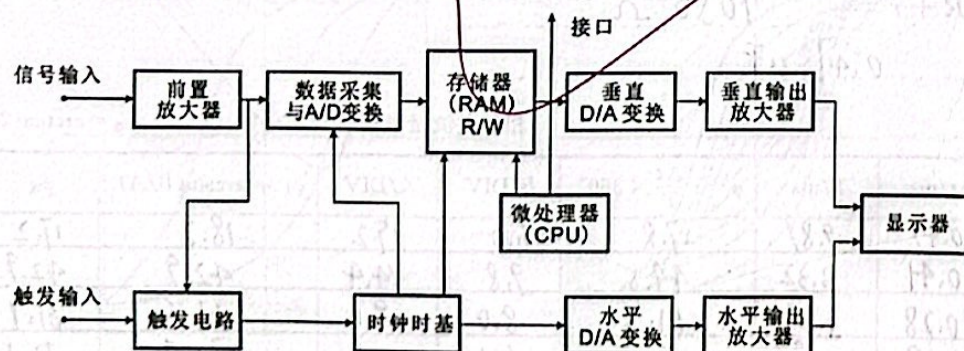


图 12-1 数字示波器的原理框图

三、实验步骤

1. 熟悉数字示波器的使用方法。

自动测量按 [MEASURE] 键, 显示信号参数按 f_1 和 f_2 键。

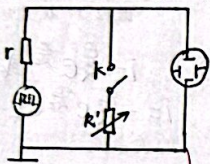
切换 Y-T 和 X-Y 显示方式, 按 CH1 和 CH2 键。

选择波形储存, 按 STORAGE 键, MULTIPURPOSE 按钮可以设置存储文件名。

设置采样次数, 按 ACQUIRE 和 SELECT 键。

光标测量有三种模式, 分别为 电压、时间、跟踪。

2. 用半值法测量信号发生器内阻, 请在下方绘制测量电路图。



3. 观察电容充放电曲线, 测量半衰期 $T_{1/2}$, 并计算电容 C。

4. 调节信号源频率 f (可从几百 Hz 到几千 Hz 取三个不同值), 分别用两种方法测量 RC 串联电路中 U_r 与 U_c 的相位差, 并与理论值相比较。

教师签名:

四、实验仪器

主要实验仪器名称	规格型号
数字示波器	VTD 252EEV
9孔电路板	2x36
十进制电阻箱	591005P
信号发生器	UT 39B
数字式万用表	

五、注意事项(在开始实验操作前请仔细阅读以下说明)

1. 信号发生器与数字示波器为精密电子仪器, 调节要轻缓。
2. 按电路图正确接线与操作, 严禁信号发生器输出短路。
3. 信号发生器和数字示波器的接地端(黑色接头)要共地。

六、实验现象观察与数据记录

1. 50 Hz

2. $6t = 0.34752$ 3. $A = 19.20$ $A = 17.28$ $A = 14.4$ $A = 12.48$ $A = 10.56$ $B = 6.4$ $B = 8.64$ $B = 9.6$ $B = 9.6$ $B = 8.64$

100 Hz

200 Hz

300 Hz

400 Hz

500 Hz

 $T = 4.947 \times 2 \text{ ms}$ $T = 5.012 \text{ ms}$ $T = 3.324 \text{ ms}$ $T = 2.530 \text{ ms}$ $T = 2.000 \text{ ms}$ $T = 1.646 \text{ ms}$ $T = 0.171 \text{ ms}$ $T = 0.633 \text{ ms}$ $\sigma_t = 0.491507$ $\sigma_t = 0.54171$ $\sigma_t = 0.44302$ $\sigma_t = 0.3701$ $\sigma_t = 0.342$ $\sigma_t = 0.282$ $\sigma_t = 0.162$ $\sigma_t = 0.128$

教师签名:

原始数据记录必须用圆珠笔或钢笔书写, 经教师签名才有效。

七、实验数据处理

1. 半值法测量信号发生器内阻

 $r = 50 \Omega$

2. 测量电容

 $T_{1/2} = 34.52 \mu\text{s}$ $C = \frac{T_{1/2}}{0.693(R+r)} = 0.477 \mu\text{F}$

3. 测量相位差

 $R_s = R + r = 1050 \Omega$ $C = 0.47 \mu\text{F}$

表 12-1

相位差测量数据表

$$\varphi_m = \arctan(2\pi f R_s C)$$

f/Hz	$\Delta t/\text{ms}$	T/ms	$\varphi_1 = \frac{\Delta t}{T} \times 360^\circ$	B/DIV	A/DIV	$\varphi_2 = \arcsin(B/A)$	φ_m	E_φ
100	0.49	2.87	17.8	6.0	17.2	18.2	17.2	3%
300	0.41	3.32	44.5	9.8	14.4	42.9	42.9	4%
600	0.28	1.64	61.5	8.0	9.1	61.5	61.7	0.3%
1000	0.19	0.77	70.5	6.1	6.4	72.4	72.1	2%
1500	0.13	0.63	74.3	3.9	4.0	77.2	77.9	5%

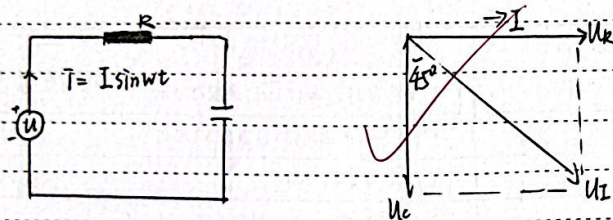


八、实验分析与讨论

1. 在波形不稳时, 要调整信号发生器上的幅度及参数
2. 注意选取正确的波形
3. 可放大示波器图形, 以减少人工读数误差

九、思考题

1. 试设计频率为 1.0 kHz , U_m 与 I 的相移为 45° 的相移器, 并绘制测试电路图。



2. 与模拟示波器比较, 数字示波器具有哪些测量优点?

1. 波形存储与运算方面有明显优势
2. 能容易对高速瞬态信号捕获
3. 可以自动调整测试

教师签名:

郑少波

十、实验拓展

利用示波器观测动态磁滞回线

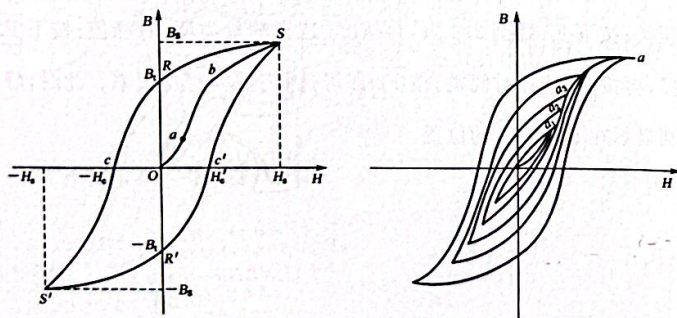


图 12-7 起始磁化曲线、基本磁化曲线和磁滞回线

磁介质分为顺磁质、抗磁质、铁磁质等。对于顺磁质、抗磁质, B 与 H 成正比; 对铁磁质物质, B 与 H , M 与 H 的关系可以用磁滞回线来表示。一块从未被磁化的铁磁质, 当 H 由 0 开始逐渐增加至最大值 H_m , B 也由 0 开始逐渐增加, 最后这段 $B-H$ 曲线称为起始磁化曲线。最后 B 趋于不变的现象称为饱和, 饱和时的磁感应强度称为饱和磁感应强度 B_s 。当磁场由 H_m 减小至 0, B 并非沿原来的磁化曲线返回, 而是沿另一条曲线变化。当 $H=0$ 时, $B=B_r$, 称为剩余磁感应强度。要想使 B 为 0, 就必须施加反向磁场 H_c , H_c 称为矫顽力。在交变磁场作用下, 当磁场强度达 H_m 时, 形成一条闭合的磁滞回线。如果初始磁化时 B 没有增大到最大值, 而是增加到一个较小值, 也可以得到一条磁滞回线, 但这是不饱和磁滞回线。

图 12-8 是用示波器测量动态磁滞回线的电路图。磁环由铁磁质物质组成。通过改变 U , I 信号幅度及频率, 可以得到饱和磁滞回线。

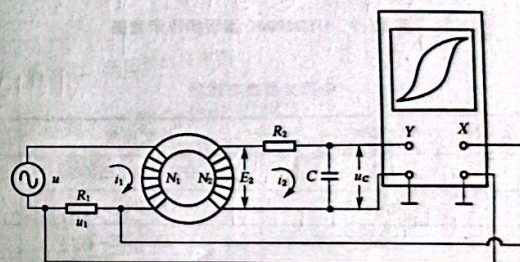


图 12-8 测量动态磁滞回线电路图

实验参数:

$N_1 = 60$ 匝、 $N_2 = 65$ 匝、 $R_1 = 2.0\ \Omega$ 、 $C = 4.7\ \mu\text{F}$ 、 $d_{\text{外径}} = 14.00\text{ mm}$ 、 $d_{\text{内径}} = 6.50\text{ mm}$ 、 $l = \pi(d_{\text{外径}} + d_{\text{内径}})/2 = 34.40\text{ mm}$ 、 $S = (d_{\text{外径}}^2 - d_{\text{内径}}^2)/4 = 1\text{ cm}^2$

[附录] UTD2000L 系列数字示波器使用说明

1. 概述.

UTD2000L 系列数字存储示波器是小型、轻便的台式数字存储示波器。它具有测量任务所需要的高性能指标和强大功能; 通过 1 GS/s 的实时采样和 25 GS/s 的可在 UTD2000L 数字存储示波器上观察更快的信号; 强大的触发和分析能力使其能分析波形; 清晰的液晶显示和数学运算功能, 便于用户更快更清晰地观察和分析信号。

UTD2000L 向用户提供简单而功能明晰的前面板(图 12-9), 以进行基本的操作。前面板上包括旋钮和功能按键, 旋钮的功能与其他数字存储示波器类似。显示屏右侧的菜单键(Menu, 将当前运行界面以图片格式存储到外部 USB 设备中)和五个操作键(自上而下定义为 F1 键至 F5 键)。通过按键菜单操作键, 可以设置当前菜单



14 实验 O-3 用衍射光栅测定光波波长

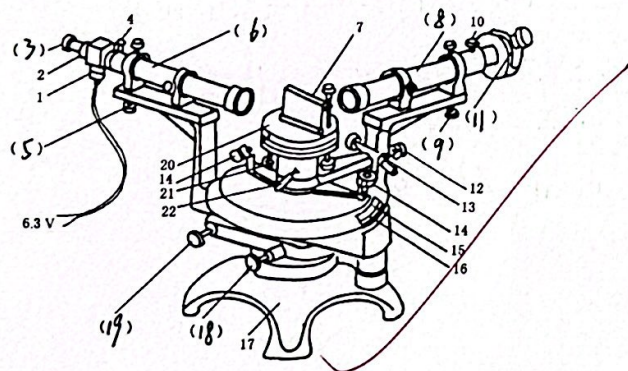
名: [] 学号: [] 成绩: A+ 合作者: []
 指导教师: 何润枝 实验编号: 周 [] 第 [] 节 [] 组 [] 号

实验目的

1. 了解分光计的构造、原理及其调节方法。
2. 学会观察光栅衍射现象。
3. 学会使用光栅测定光波波长。

实验原理知识准备与预习自测

1. 图 14-1 为分光计结构图,在括号中填上主要部件的序号。图 14-2 为光栅衍射图。
- 4-3 为低压汞灯光谱图。



- 1—小灯; 2—分划板套筒; 3—目镜; 4—目镜筒制动螺丝; 5—望远镜倾斜度调节螺丝;
 6—望远镜筒; 7—夹持待测件弹簧片; 8—平行光管; 9—平行光管倾斜度调节螺丝;
 10—狭缝套筒制动螺丝; 11—狭缝宽度调节手轮; 12—游标圆盘制动螺丝;
 13—游标圆盘微调螺丝; 14—放大镜; 15—游标圆盘; 16—刻度圆盘;
 17—底座; 18—刻度圆盘制动螺丝; 19—刻度圆盘微调螺丝;
 20—载物小平台; 21—载物台水平调节螺丝;
 22—载物台紧固螺丝

图 14-1 分光计结构图

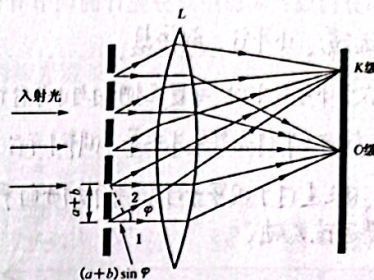


图 14-2 光栅衍射图

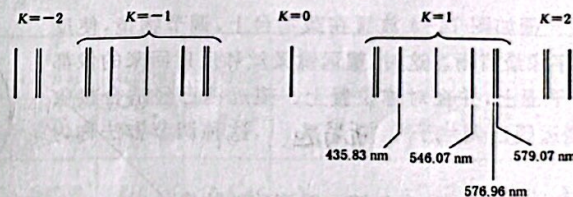


图 14-3 低压汞灯光谱图

2. 实验中用什么方法来消除偏心差? 衍射角如何计算?

答: ① 两个游标读数值的平均值即为载物台实际转过的角度, 因而使用两个游标的读数装置, 可消除偏心差

$$\theta = \frac{|\varphi_1 - \varphi_2| + |\varphi_1' - \varphi_2'|}{4} \quad (\text{例如 } k=1 \text{ 的衍射角})$$

φ_1, φ_1' 为望远镜对准 $k=1$ 级谱线时, 左右游标读数; φ_2, φ_2' 为对准 $k=2$ 级谱线时左右游标读数

3. 简述光栅衍射原理。

答: 光波可以与衍射栅的竖直接之间产生相互作用, 这种作用会使光波分为两束: 一种是由衍射栅的竖直接反射出来的, 另一种是由衍射栅的竖直接穿过形成的。反射光波和穿过光波的光长会有所不同, 这样我们就可以得到不同波长的光波。

4. 分光计调节过程中如何消除视差?

答: 在分光计目镜前上下晃动眼睛并观察: 当眼睛向上移动时, 若绿十字像向下移动, 则说明绿十字像位置在分划板前面, 因此只需将目镜略微移开一点即可; 反之, 若绿十字像向上移动, 则说明绿十字像位置在分划板后面, 将目镜略微移近即可; 反复多次调节, 直至像与标尺之间无相对移动, 即可完全消除视差。

5. 分光计主要由哪几部分构成? 实验中对分光计的调节有什么要求?

答: ① 平行光管、望远镜、小平台、刻度盘

② 将光栅正确放于小平台中心, 并使光栅面与小平台的任一径向刻线重合。从而

面观察并细心调节望远镜和平行光管基本水平, 调节小平台下面对应螺丝, 使光栅面铅直;

用自准直法调节望远镜, 使之适合于观察平行光, 并与光栅面严格垂直; 调节平行光管发出平行光, 并与望远镜光轴。

三、实验测量步骤

1. 接通分光计电源, 注意观察分划板的透光窗是否被照亮。调节目镜, 使观察到的黑叉丝线最清晰。

2. 将平面镜或光栅如图 14-4 放置在载物台上, 调节物镜, 使反射回来的叉丝亮十字像最清晰。这时, 望远镜叉丝和反射回来的像都在望远镜物镜的焦平面上, 并在对称位置上。望远镜已经适合接收平行光了, 即望远镜已调焦于无穷远, 这种调节方法称为自准直法。

3. 启动汞灯光源, 打开狭缝, 在目镜中看到狭缝的像。

4. 前后伸缩狭缝镜筒, 使狭缝像清晰。此时, 眼睛上下、左右移动观察, 狭缝像和准线无视差(或视差最小)。这时, 平行光管发射平行光。调节狭缝宽度, 使狭缝宽度较为合适, 亮度能保证观察 3 级谱线并使光谱尽可能细。

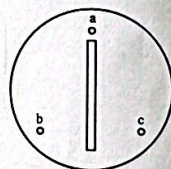


图 14-4 平面镜在载物台上的位置

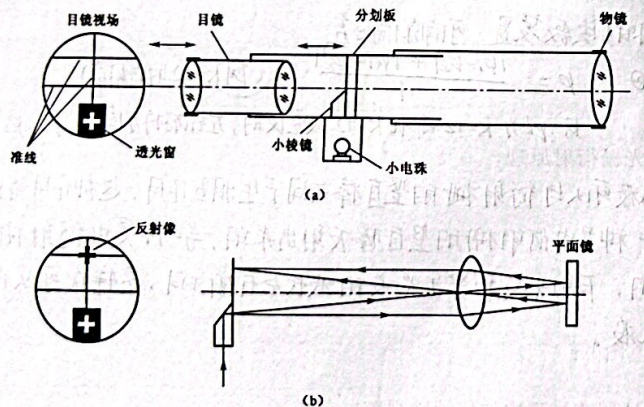


图 14-5 望远镜内部结构图

教师签名

四、实验仪器

主要实验仪器名称	规格型号	仪器误差 $\Delta_{\text{仪}}$
钠灯电源	FT-1	$\Delta_{\text{仪}} = 1'$
分光计	74A0154	

五、注意事项(在开始实验操作前请仔细阅读以下说明)

1. 光栅是精密光学器件, 严禁用手触摸。
2. 调节每个螺丝时切勿用力过猛。
3. 转动望远镜时切勿搬动镜筒, 要托着望远镜架转动。

六、实验现象观察与记录

1. 观察汞灯光谱, 按照衍射角度从小到大, 看到谱线的顺序应该是紫、蓝、绿、黄、橙、红。



sin ϕ . 4位有效数

$$\frac{\lambda_1 - \lambda_2}{4} = \frac{1.4 \times 10^{-6} - 1.2 \times 10^{-6}}{4}$$

2. 实验数据记录

右 $k=+2$ $\theta_1 = 272^\circ 35'$ $\theta_1' = 92^\circ 30'$ $\phi = 19^\circ 03'$

$k=-2$ $\theta_2 = 310^\circ 45'$ $\theta_2' = 130^\circ 33'$

$$\frac{38^\circ 10' + 38^\circ 03'}{4}$$

蓝: $k=+1$ $284^\circ 10'$ $104^\circ 10'$

$k=-1$ $289^\circ 15'$ $118^\circ 7'$ $\phi = 7^\circ 15'$

$k=+2$ $376^\circ 15'$ $96^\circ 28'$

$k=-2$ $306^\circ 50'$ $126^\circ 45'$ $\phi = 15^\circ 05'$

黄: $k=+1$ $281^\circ 53'$ $101^\circ 45'$

$k=-1$ $301^\circ 45'$ $121^\circ 40'$ $\phi = 9^\circ 57'$

$k=+2$ $271^\circ 35'$ $91^\circ 30'$

$k=-2$ $312^\circ 0'$ $131^\circ 55'$

$\phi = 20^\circ 06'$

$$d \sin \phi = k \lambda$$

教师签名:

何润枝

原始数据记录必须用圆珠笔或钢笔书写;经教师签名才有效。

八、实验分析与讨论

1. 狭缝太宽, 太窄都会影响测量精度, 要于调节合适, 保证实验精度。
2. 若衍射光谱谱线不等宽, 且倾斜方向垂直于光栅刻痕方向, 则不平行
3. 衍射条纹与波长有关, 波长越小, 条纹越窄, 间距减小。
4. 平行光管中的狭缝是一部件, 一边观察狭缝宽度, 一边调节螺丝。

九、思考题

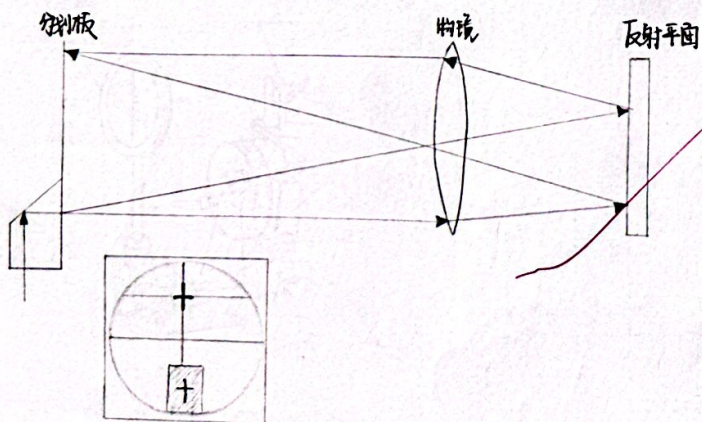
1. 基于光栅方程测光栅常数 d 时, 入射光应满足什么条件?

答: ... 入射光的波长要接近光栅常数, 使其可以发生衍射

除此之外, 使用光栅方程, 还需满足入射光为平行光, 入射光与光栅垂直, 准确测量衍射角。

入射角

2. 请画出自准直法调节望远镜聚焦于无穷远的光路示意图。



十、实验拓展

1. 当单色光波长 λ 略大于光栅常数 d 时, 能否用衍射光栅测量光波波长?

答: 理论上是无法测量的, 因为衍射角不明显或者无法测量, 因此无法得到有效读数, 但是在特殊的情况下, 也可以通过其他技术手段和环境控制得到粗略数字。

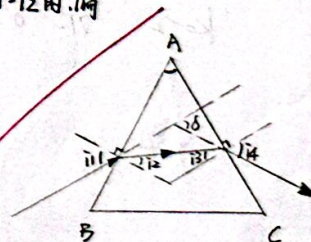
2. 当不同波长的单色光入射时, 如何用分光计测量三棱镜折射率?

ABC表示三棱镜的横截面, AB和AC面是透光的光学表面, 又称折射面。两个折射面间的夹角为顶角, 由图可知 $\delta = (i_1 - i_2) + (i_4 - i_3) = i_1 + i_4 - A$ 。当顶角一定时, 偏向角 δ 大小随入射角 i_1 变化而变化, 当 $i_1 = i_2$ 时, 偏向角 δ 达到最小值。入射角 $i_1 = \frac{\delta_{\min} + A}{2} = i_2$ 。

若棱镜放置在空气中, 折射率为1, 设三棱镜折射率为 n 。

$$\sin i_1 = n \sin i_2, \quad \sin i_4 = n \sin i_3$$

$$\text{在 } \delta = \delta_{\min} \text{ 时, } n = \frac{\sin i_1}{\sin i_2} = \frac{\sin \frac{\delta_{\min} + A}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$$



教师签名:

何



15 实验 O-4 迈克耳孙干涉仪

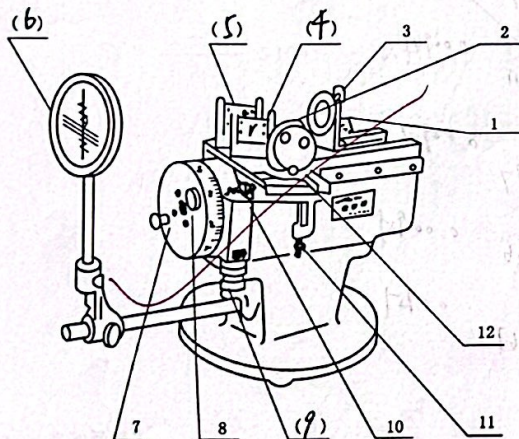
姓名: 学号: 成绩: 88 合作者:
 指导教师: 实验编号: 周 第 节 组 号

一、实验目的

1. 掌握迈克耳孙干涉仪的调节方法。
2. 了解非定域干涉、等倾干涉和等厚干涉。
3. 测定 He-Ne 激光波长。

二、实验原理知识准备与预习自测

1. 图 15-1 为迈克耳孙干涉仪结构图, 在括号中填上主要部件的序号。



1—活动反光镜；2—固定反光镜；3—固定螺钉；4—补偿板；
 5—分光板；6—毛玻璃屏；7—刻度轮；8—刻度轮止动螺钉；
 9—微量读数鼓轮；10、11、12—调节螺钉

图 15-1 迈克耳孙干涉仪结构图

2. 什么是等倾干涉？什么是等厚干涉？它们对光源有什么要求？

答：① 等倾干涉：当 M_1 和 M_2 互相平行时，得到的是相当于平行平面板的等倾干涉条纹。

其干涉同样定位于无限远。光源要求：由激光束经透镜发出的球面波经透镜成为扩展面光源。

② 等厚干涉：当 M_1 和 M_2 不平行而有一个很小的夹角时，形成一个楔形空气

夹层，就出现等厚干涉条纹。光源要求：同上平行光。

3. 形成干涉加强的条件是：路程差是半波长的偶数倍；

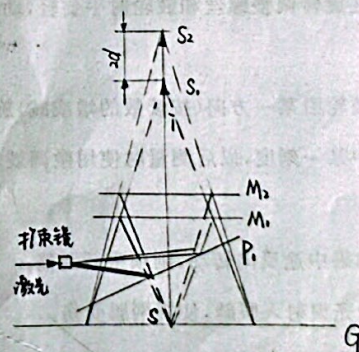
形成干涉减弱的条件是：路程差是半波长的奇数倍。

4. 迈克耳孙干涉仪实验是利用分振幅产生双光束以实现干涉。在空间中 P 点的光程差是 $\Delta = 2d \cos i$ 。干涉图样为 圆形 (圆形、椭圆形)。

5. 在点光源非定域干涉图像中，干涉环半径大的级次 低 (高、低)；干涉环半径小的级次 高 (高、低)。

6. He-Ne 激光波长值为 632.8 (nm)

7. 画出非定域干涉的光路图。



教师签名: 3/29 王

三、实验测量步骤

1. 激光穿过小孔,使 M_1 、 M_2 板的中心反射光在小孔附近严格重合(或在观察屏上两反射光严格重合)。
2. 激光通过凸透镜形成扩束光均匀照射在分光板上,屏上显示非定域干涉条纹。
3. 转动微调鼓轮,在观察屏中心出现圆形图像,使 M_1 、 M_2 的板间距在 $d \approx 0$ 位置。

四、实验仪器

主要实验仪器名称	规格型号	仪器误差 $\Delta_{\text{仪}}$
氦氖激光器电源 迈克尔逊干涉仪 扩束镜	GY-11型	$\Delta_{\text{仪}} = 10^{-4} \text{ mm}$

五、注意事项(在开始实验操作前请仔细阅读以下说明)

1. 迈克耳孙干涉仪是精密仪器,在旋转调整螺丝和鼓轮时手要轻,动作要稳。切勿用手触摸镜片。
2. 测微尺调零点方法:先将微调鼓轮沿某一方向(按读数的增或减)旋转至零线,然后以同方向转动粗调鼓轮对齐读数窗口中某一刻度,以后测量时使用微调鼓轮须向同一方向旋转。
3. 微调鼓轮有方向空程,实验中如果中途反向转动,则须重新调整。
4. 用激光束调节仪器时,应防止激光束射入眼睛,使视网膜受伤。

六、实验现象观察与记录

1. 当 M_1 、 M_2 的板间距 d 增大时,条纹 冒出 (冒出,陷入)。
2. 离干涉中心越远处,条纹 越细 (越粗,越细)。

3. 实验数据记录

起始	/mm
1. 3°	54.0000 0.0040
2. 6°	54.00940
3. 9°	54.02132 0.00772
4.	54.03104 0.00948
5.	54.04052
6.	54.05002 0.00950
7.	54.05956 0.00954
8.	54.06916 0.00960
9.	54.07870 0.00954
10.	54.08811 0.00941
11.	54.09767 0.00956
12.	54.10716 0.00959
13.	54.11667 0.00951

原始数据记录必须用圆珠笔或钢笔书写,经教师签名有效。

教师签名: 3/29/21

七、实验数据处理

移动 M_1 观察条纹的变化, 每当中心条纹一个一个向外“冒出”或“缩进”30 个条纹时, 记录 M_1 的位置 d_i , 共记录 10 个 d 值(表 15-1)。

激光的波长为

$$\lambda = \frac{2\Delta d}{\Delta K} = \frac{\Delta d}{15} \frac{\Delta d}{\Delta K}$$

表 15-1

氦氖激光波长测定

$\lambda_0 = 632.8 \text{ nm}$

i	d_i/mm	i	d_{i+5}/mm	$\Delta d = d_{i+5} - d_i /\text{mm}$	λ/nm
1	54.02132	6	54.0916	0.04784	637.9
2	54.03104	7	54.07870	0.04766	635.5
3	54.04052	8	54.08811	0.04759	634.5
4	54.05002	9	54.09767	0.04765	635.3
5	54.05956	10	54.1076	0.04760	634.7

实验结果表达式: $\bar{\lambda} = 635.6 \text{ (nm)}$

百分差为

$$E_0 = \frac{|\lambda - \lambda_0|}{\lambda_0} \times 100\% = 0.4\%$$

八、实验分析与讨论

在观察等倾条纹干涉时, 条纹从中心“冒出”说明间距变大还是变小? “缩进”间距变大还是变小? 又如何用节等倾条纹时, 眼睛从左向右平移看条纹“冒出”, 从右向左看是“缩进”, 此时, M_1 和 M_2 的位置关系是什么?

答: “冒出”是间距增大, “缩进”是间距减小。

说明 M_1 和 M_2 不平行 且右边间距大。

亮纹条件: $2nd \cos \theta + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$, 干涉条纹是一组同心圆, 越靠近中心, 级数 i 越小, 折射角 θ 也越小, k 越大, 说明越靠近中心, 亮纹级数越高。

当厚度 d 增大时, 会看见中心亮环变暗, 然后变亮, 这是因为 d 增大, k 变成 $k+1$, 从而产生新的亮环。由上式可知, 条纹从中心“冒出”时, 间距增大。

② 若眼睛从左向右平移看条纹“冒出”, 从右向左看条纹“缩进”, 则说明 M_1 和 M_2 不平行, 且成一定夹角, 顶端在左边。



九、思考题

1. 定域干涉和非定域干涉有何区别?

答: 光源性质不同, 范围不同

定域干涉: 形成的干涉条纹都有一定位置 光源: 单色扩展光源 (平行光面光源)

非定域干涉: 形成的干涉条纹不定域

光源: 单色点光源

2. 等倾干涉和等厚干涉有何区别?

答: M_1 与 M_2 位置关系不同, 两者都是定域干涉, 等倾干涉的 M_1 和 M_2 平行,

即 M_1 与 M_2 垂直; 等厚干涉的 M_1 和 M_2 不平行, 有一个很小的角度。

以光源的不同要求, 根据条纹的不同, 干涉条纹的分布规律不同综合分析!

3. 试说明, 为什么等倾干涉随光程差增加, 干涉条纹变细变密?

答: 对于入射角 i 相同的光束, 其光程差均为 $\Delta = 2d \cos i$, 第 k 级亮条纹满足

$2d \cos i = k\lambda$ 。设 k 级和 $k+1$ 级干涉条纹分别对应角 i_k 和 i_{k+1} , 由干涉

形成, 同干涉条纹的角距离约为 $\Delta i_k = i_{k+1} - i_k$ 。可见, 光程差 Δ 增大,

条纹间距 Δi_k 减小, 故等倾干涉随光程差增加, 干涉条纹变细变密。

十、实验拓展

测量光源的相干长度

对于光源的时间相干性有两种解释: 一种认为光源所发射的光波是由一段段有限长的波列组成, 各段之间无固定的位相关系。在迈克耳孙干涉仪中, 当波列的长度小于两路光的光程差时, 一个波列由分光板 P_1 分成两个波列, 分别经 M_1 和 M_2 反射回到 P_1 处, 其中一列光波已通过 P_1 而另一列光波却还没有到达, 它们之间就不能发生干涉。只有当波列长度大于两路光的光程差时, 两束光才能在 P_1 处相遇, 才能发生干涉现象, 所以波列的长度就

表征了相干长度。另一种看法是, 实际的光源发射出的光波并不是只含一种波长的光, 即不可能是绝对单色的, 总有一定的波长范围, 我们假设单色光的中心波长为 λ_0 , 其谱线宽度为 $\Delta\lambda$ 。这个单色光由 $\lambda_0 \pm \Delta\lambda/2$ 范围内的许多不同波长的光波组成, 各个波长对应一套干涉条纹, 干涉条纹的间距正比于波长。随着 d 的增加, 各个波长的干涉条纹就逐渐错开, 当 d 增加到错开半条条纹宽度时, 干涉条纹就看不到了, 这时对应的 $2d = L$ 就叫做相干长度。这样我们就把光源的单色性和时间相干性联系起来了, 它们之间的数学关系为

$$L = \frac{\lambda_0^2}{\Delta\lambda}$$

谱线的宽度 $\Delta\lambda$ 越小, 光源的单色性越好, 相干长度就越长, 时间相干性也就越好。相干长度所对应的时间 t 叫做相干时间, 则 t 为

$$t = \frac{L}{c} = \frac{\lambda_0^2}{c\Delta\lambda}$$

显然相干时间越长, 时间相干性就越好。

如何测量白光的相干长度?

答: 白光的相干长度只有一个可见光波长左右, 不到一个微米, 约万分之几毫米, 可以

用迈克尔逊干涉仪测量, 但是调节仪器非常困难。利用激光束, 调节 M_1 和 M_2 平行

仔细移动 M_2 , 使两束光的光程差接近于零, 即干涉条纹变为直线, 产生与光干涉条件。

换用白光光源, 旋转微调手轮, 使屏上出现彩色的干涉条纹。条纹中心就是 M_2 、 M_1 重合, 此时 M_1 镜的位置准确和 M_2 镜重合, 产生白光干涉条纹。利用等厚干涉条纹来测量白光相干长度。

教师签名:

张子元

